UNIVERSITA DI CORSICA PASQUALE PAOLI

PASS UE Bases physiques des explorations 2020-2021

Examen

Données numériques :

ln(2) ~ 0,7 et ln(10) ~ 2,3

$\pi \sim 3$

$\sqrt{2} = 1{,}4$

$\frac{1}{2{,}3} = 0{,}43$

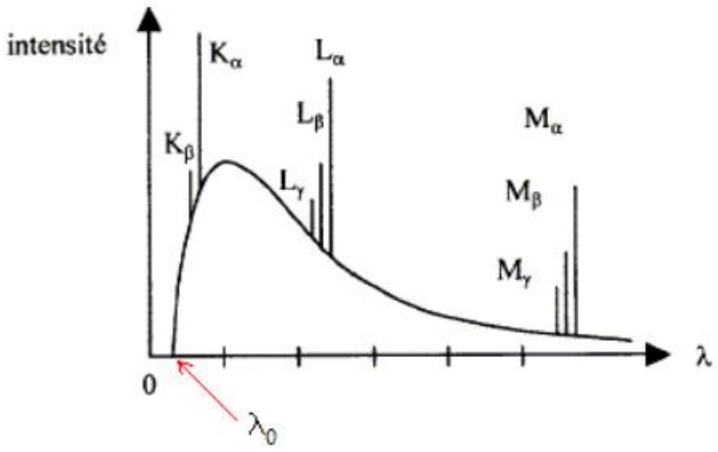
Masse de l'électron : $9{,}1.10^{-31}$ kg ~ 9.10^{-31} kg

Charge de l'électron : $-1{,}6.10^{-19}$ C ~ $-1{,}5.10^{-19}$ C

On considérera un système de coordonnées cartésiennes, $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ étant les vecteurs unitaires

Problème : les ondes électromagnétiques

Soit un tube RX avec une anode en tungstène ($^{183}_{74}W$), dont le spectre des rayons X est le suivant (λ est la longueur d'onde) :



La différence de potentiel entre l'anode et la cathode est de 80 kV. On considère que la longueur d'onde moyenne $\bar{\lambda}$ des photons émis correspond au double de λ_0.

a) Calculer λ_0 en nanomètre.

$\lambda_0 = \frac{1240}{80.10^3} \sim \frac{1200}{80}.10^{-3} = 1{,}5.10^{-2}\ nm$

b) Calculer $\bar{\lambda}$ en nanomètre.

$\bar{\lambda} = 2\text{x}\lambda_0 = 3.10^{-2}\ nm$

c) Quel type d'interaction induit les raies K, L et M.

Choc entre les électrons arrivant de la cathode et les électrons de l'anode => processus inélastique électronique

d) Déterminer les énergies (en keV) des photons de fluorescence correspondant aux raies K_α et K_β. Ces dernières sont liées au réarrangement du cortège électronique suivant une ionisation de la couche K. K_α si l'électron provient de la couche L et K_β s'il provient de la couche M. Les trois premiers niveaux d'énergie de l'atome sont : E_1 = -69 keV E_2 = -11 keV E_3 = 1 keV.

$E_{K_\alpha} = -(E_1 - E_2) = 58\ keV$

$E_{K_\beta} = -(E_1 - E_3) = 68\ keV$

e) Déterminer l'énergie cinétique et la vitesse (hypothèse non relativiste) d'un électron Auger qui serait éjecté de la couche M suivant une ionisation de la couche K et après qu'un électron de la couche L vienne combler la vacance.

$E_c = (W_K - W_L) - W_M = 57\ keV$

Comme $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ donc :

$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2\text{x}57\text{x}1{,}5\text{x}10^{-16}}{9\text{x}10^{-31}}} \sim \sqrt{\frac{60\text{x}3\text{x}10^{-16}}{9\text{x}10^{-31}}} = \sqrt{\frac{180.10^{-16+31}}{9}} = \sqrt{20\text{x}10^{15}} = \sqrt{2\text{x}10^{16}}$

$v = 1{,}4.10^8\ m.s^{-1}$

f) Calculer la pulsation moyenne $\bar{\omega}$ (en radian par seconde) et le nombre d'onde moyen $\bar{k}$ (en radian par mètre) du faisceau de rayon X.

$\bar{k} = \frac{2\pi}{\bar{\lambda}} = \frac{6}{3}.10^{11} = 2.10^{11}\ rad.m^{-1}$

$\bar{\omega} = \frac{2\pi c}{\bar{\lambda}} = \frac{6\text{x}3.10^8}{3.10^{-11}} = 6.10^{19} rad.s^{-1}$

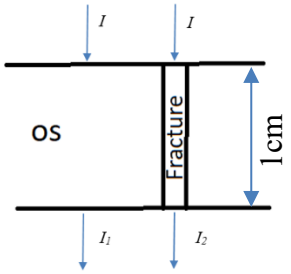
g) L'expression du champ électrique $\vec{E}$ peut se mettre sous la forme $\vec{E}(x,t) = E_0 \cos(At - Bx)\,\overrightarrow{u_y}$, Donnée les expressions numériques des constantes A et B. Donner les directions de propagation et de polarisation de l'onde.

$B = \bar{k}$ et $A = \bar{\omega}$ => $\vec{E}(x,t) = E_0 \cos(\bar{\omega}t - \bar{k}x)\,\overrightarrow{u_y}$, propagation suivant $\overrightarrow{u_x}$ et polarisation suivant $\overrightarrow{u_y}$

h) Donner l'expression de l'intensité I de cette onde en fonction de E_0.

$I =< E^2 >= \frac{E_0^2}{2}$

i) Ce tube RX est utilisé pour effectuer un cliché radiographique d'un thorax afin d'établir un diagnostic de fracture d'une côte. L'absorbance de l'os vaut 0,7 et l'absorbance de la zone fracturée vaut 0,35.



Calculer les couches de demi-atténuation de l'os et de la zone fracturée.

$A = log_{10}\left(\frac{I}{I_1}\right) = \frac{\mu x}{\ln(10)}$ d'où $\mu(cm^{-1}) = \frac{\ln(10)A}{x(cm)} = \ln(10)\,A$

Comme $CDA(cm) = \frac{\ln(2)}{\mu(cm^{-1})}$ alors $CDA(cm) = \frac{\ln(2)}{\ln(10)A} = \frac{0,7}{2,3A}$

Dans le cas de l'os on trouve $CDA = \frac{1}{2,3} = 0,43\ cm$

Dans le cas de la zone fracturée $CDA = \frac{2}{2,3} = 0,86\ cm$

j) Donner une approximation de la valeur du contraste de l'image radiante.

Dans le cas de l'os on a ~2 CDA et dans le cas de la zone fracturée ~1 CDA donc :

$I_1 = \frac{I}{4}$ et $I_2 = \frac{I}{2}$ d'où $C = \frac{I_2 - I_1}{I_2 + I_1} = \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3} = 0,33$

k) Que se passe-t-il si on divise par 2 l'intensité du courant traversant le filament ? quel sera l'effet sur l'intensité *I* ? quel sera l'effet sur le contraste ?

Il y aura une diminution du nombre de photons arrivant sur les tissus (divisé par 2) car $\Phi \propto iZU^2$, *I* sera donc divisé par 2. L'énergie moyenne du faisceau restera identique ce qui implique que le contraste aura la même expression C = 0,33.

l) Que se passe-t-il si on divise par 2 la tension entre la cathode et l'anode du tube ? quel sera l'effet sur l'intensité *I* ? quel sera l'effet sur le contraste ?

Il y a aura une diminution du nombre de photon arrivant sur les tissus (divisé par 4) car $\Phi \propto iZU^2$, *I* sera donc divisé par 4. L'énergie moyenne du faisceau diminuera ce qui implique que le contraste de l'image augmentera car l'effet photoélectrique sera alors plus important. C > 0 ,33